2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，复数 $\frac{7+i}{3+4i}=$（ ）

A. $1-i$
B. $-1+i$
C. $\frac{17}{25}+\frac{31}{25}i$
D. $-\frac{17}{7}+\frac{25}{7}i$

【解析】

分子、分母同乘以分母的共轭复数，得

$$\frac{7+i}{3+4i}=\frac{(7+i)(3-4i)}{(3+4i)(3-4i)}=\frac{21-28i+3i-4i^2}{25}=\frac{25-25i}{25}=1-i$$

因此答案为 A.

2. 设变量 x,y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+y-2\geq 0,\backslash x-y-2\leq 0,\backslash y\geq 1,end\{cases\}$ 则目标函数 $z=x+2y$ 的最小值为（ ）

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

【解析】

约束条件等价于 $x\geq 2-y$，$x\leq y+2$，$y\geq 1$. 对固定的 y，$z=x+2y$ 随 x 增大而增大，所以取允许的最小值 $x=2-y$. 此时 $z=2-y+2y=2+y\geq 3$. 当 $y=1$，$x=1$ 时各约束均成立，且 $z=3$，故最小值为 3，答案为 B.

3. 已知命题 $p:\forall x>0$，总有 $(x+1)e^x>1$，则 $negp$ 为（ ）

A. $\exists x_0\leq 0$，使得 $(x_0+1)e^{x_0}\leq 1$
B. $\exists x_0>0$，使得 $(x_0+1)e^{x_0}\leq 1$
C. $\forall x>0$，总有 $(x+1)e^x\leq 1$
D. $\forall x\leq 0$，总有 $(x+1)e^x\leq 1$

【解析】

命题 p 是在条件 $x>0$ 下的全称命题，全称命题“对所有 $x>0$，不等式成立”的否定是“存在一个 $x_0>0$，使不等式不成立”，即 $(x_0+1)e^{x_0}\leq 1$. 因此答案为 B.

4. 设 $a=\log_2\pi$，$b=\log_{\frac{1}{2}}\pi$，$c=\pi^{-2}$，则（ ）

A. $a>b>c$
B. $b>a>c$
C. $a>c>b$
D. $c>b>a$

【解析】

因为 $\pi>2$，所以 $a=\log_2\pi>1$. 又因为底数 $\frac{1}{2}$ 在 0 与 1 之间且真数 $\pi>1$，所以 $b=\log_{\frac{1}{2}}\pi<0$. 另外 $c=\pi^{-2}$ 满足 $0<c<1$. 因而 $a>c>b$，答案为 C.

5. 设 $\{a_n\}$ 是首项为 a_1，公差为 -1 的等差数列，S_n 为其前 n 项和. 若 S_1，S_2，S_4 成等比数列，则 $a_1=$（ ）

A. 2　　B. -2　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $-\frac{1}{2}$

【解析】

由公差为 -1，得 $S_1=a_1$，$S_2=2a_1-1$，$S_4=4a_1-6$. 三项成等比数列，所以

$$(2a_1-1)^2=a_1(4a_1-6)$$

展开并化简得 $4a_1^2-4a_1+1=4a_1^2-6a_1$，即 $2a_1+1=0$. 因此 $a_1=-\frac{1}{2}$，答案为 D.

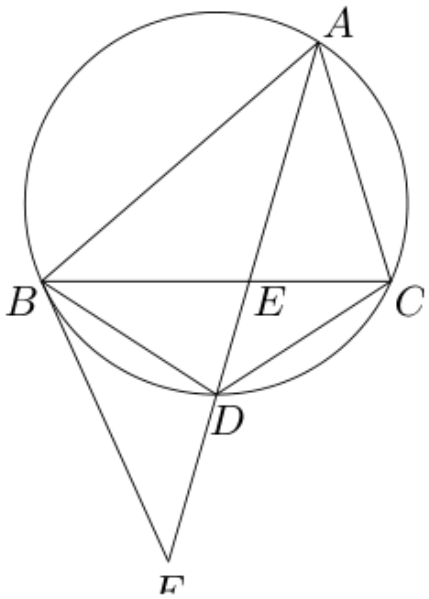
6. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的一条渐近线平行于直线 $l:y=2x+10$，双曲线的一个焦点在直线 l 上，则双曲线的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{20}=1$
B. $\frac{x^2}{20}-\frac{y^2}{5}=1$
C. $\frac{3x^2}{25}-\frac{3y^2}{100}=1$
D. $\frac{3x^2}{100}-\frac{3y^2}{25}=1$

【解析】

双曲线的渐近线斜率为 $+-\frac{b}{a}$. 由一条渐近线平行于 l，得 $\frac{b}{a}=2$，即 $b=2a$. 设半焦距为 c，则 $c^2=a^2+b^2=5a^2$. 双曲线的焦点为 $(+-c,0)$，在直线 l 上的焦点满足 $0=2x+10$，故该焦点为 $(-5,0)$，从而 $c=5$. 因此 $a^2=5$，$b^2=20$，双曲线方程为 $\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{20}=1$，答案为 A.

7. 如图，$\triangle ABC$ 是圆的内接三角形，$\angle BAC$ 的平分线交圆于点 D，交 BC 于 E，过点 B 的圆的切线与 AD 的延长线交于点 F.



在上述条件下，给出下列四个结论：

begin{circlelist} item BD 平分 $\angle CBF$； item $FB^2=FD\cdot FA$； item $AE\cdot CE=BE\cdot DE$； item $AF\cdot BD=AB\cdot BF$. end{circlelist}

则所有正确结论的序号是（ ）

A. “①”“②”　　B. “③”“④”　　C. “①”“②”“③”　　D. “①”“②”“④”

【解析】

设 $\angle BAD=\angle DAC=\alpha$.

由圆周角定理，$\angle DBC=\angle DAC=\alpha$. 由切线与弦所夹的角等于弦所对的圆周角，$\angle FBD=\angle BAD=\alpha$. 因而 BD 平分 $\angle CBF$，结论 1 正确.

又因为 F，A，D 共线，且由同样的弦切角关系有 $\angle FBD=\angle FAB$，同时 $\angle BFD=\angle BFA$，所以 $\triangle FBD\sim\triangle FAB$. 对应边给出

$$\frac{FB}{FA}=\frac{FD}{FB}=\frac{BD}{AB}$$

于是 $FB^2=FD\cdot FA$，且 $AF\cdot BD=AB\cdot BF$，结论 2，4 正确.

对于结论 3，点 E 是两弦 AD，BC 的交点，由相交弦定理实际有

$$AE\cdot DE=BE\cdot CE$$

并非题给的等式. 例如取等边三角形，设外接圆半径为 R，则 E 为 BC 的中点，$AE=\frac{3R}{2}$，$DE=\frac{R}{2}$，$BE=CE=\frac{\sqrt{3}R}{2}$. 此时 $AE\cdot CE=\frac{3\sqrt{3}R^2}{4}$，而 $BE\cdot DE=\frac{\sqrt{3}R^2}{4}$，二者不等，故结论 3 错误.

所以所有正确结论的序号为 1，2，4，答案为 D.

8. 已知函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin\omega x+\cos\omega x$（$\omega>0$），$x\in\mathbb{R}$. 在曲线 $y=f(x)$ 与直线 $y=1$ 的交点中，若相邻交点距离的最小值为 $\frac{\pi}{3}$，则 $f(x)$ 的最小正周期为（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. $\frac{2\pi}{3}$　　C. π　　D. 2π

【解析】

利用辅助角公式，$f(x)=2\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)$. 交点满足

$$\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$$

因此 $\omega x=2k\pi$ 或 $\omega x=\frac{2\pi}{3}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 相邻交点的横坐标间距交替为 $\frac{2\pi}{3\omega}$ 和 $\frac{4\pi}{3\omega}$，故最小值为 $\frac{2\pi}{3\omega}=\frac{\pi}{3}$，解得 $\omega=2$. 所以最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{\omega}=\pi$，答案为 C.

填空题

9. 某大学为了解在校本科生对参加某项社会实践活动的意向，拟采用分层抽样的方法，从该校四个年级的本科生中抽取一个容量为 300 的样本进行调查. 已知该校一年级，二年级，三年级，四年级的本科生人数之比为 4 : 5 : 5 : 6，则应从一年级本科生中抽取_____{} 名学生.

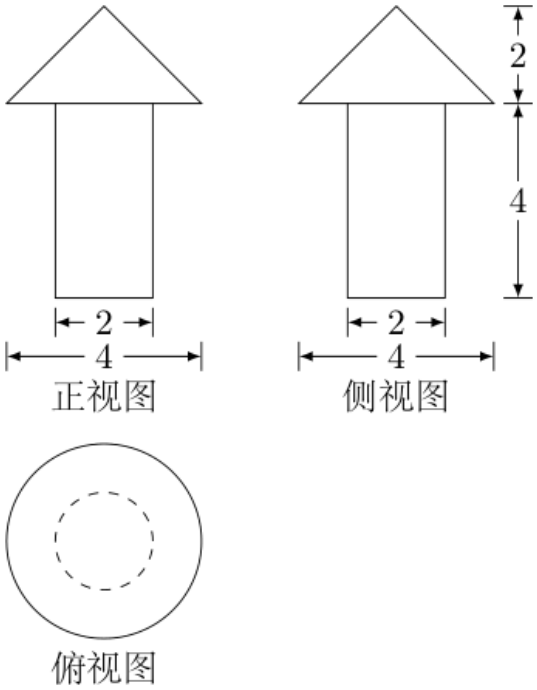
【解析】

四个年级人数的总份数为 $4+5+5+6=20$. 分层抽样中各层抽取人数之比等于各层人数之比，所以一年级应抽取

$$300\times\frac{4}{20}=60$$

名学生.

10. 已知一个几何体的三视图如图所示（单位：m），则该几何体的体积为_____{}m^3.



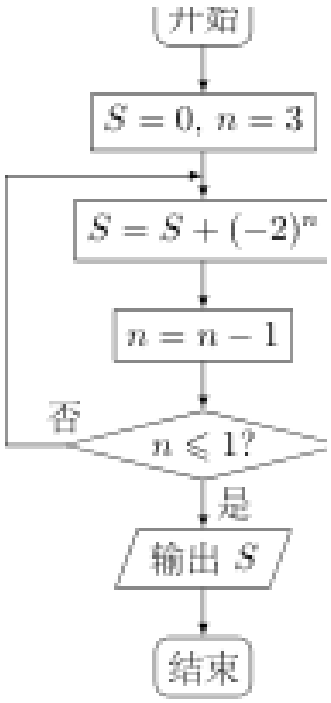
【解析】

由三视图可知，该几何体由圆柱和圆锥组成：圆柱的底面直径为 $2\sim m$，高为 $4\sim m$，圆锥的底面直径为 $4\sim m$，高为 $2\sim m$. 因而圆柱、圆锥的底面半径分别为 $1\sim m$，$2\sim m$，体积为

$$V=\pi\cdot(1\sim m)^2\cdot 4\sim m+\frac{1}{3}\pi\cdot(2\sim m)^2\cdot 2\sim m=\frac{20\pi}{3}$$

$$m^3$$

11. 阅读如图的框图，运行相应的程序，输出 S 的值为_____{}.



【解析】
初始时 $S=0$，$n=3$. 第一次循环后，$S=0+(-2)^3=-8$，$n=2$，此时 $n\leq 1$ 不成立，继续循环. 第二次循环后，$S=-8+(-2)^2=-4$，$n=1$，此时 $n\leq 1$ 成立，程序输出 $S=-4$.

12. 函数 $f(x)=lgx^2$ 的单调递减区间是_____{}.

【解析】
函数定义域为 $x\neq 0$. 当 $x<0$ 时，x^2 随 x 增大而减小，而 lgt 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，所以 lgx^2 在 $(-\infty,0)$ 上单调递减. 当 $x>0$ 时，x^2 与 x 同增，函数单调递增. 因此单调递减区间为 $(-\infty,0)$.

13. 已知菱形 $ABCD$ 的边长为 2，$\angle BAD=120^\circ$，点 E，F 分别在边 BC，DC 上，$BC=3BE$，$DC=\lambda DF$. 若 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AF}=1$，则 λ 的值为_____{}.

【解析】
设 $\boldsymbol{u}=\overrightarrow{AB}$，$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{AD}$. 则 $|\boldsymbol{u}|=|\boldsymbol{v}|=2$，且

$$\boldsymbol{u}cdotbold(u)=\boldsymbol{v}cdotbold(v)=4$$

又有 $\boldsymbol{u}cdotbold(v)=4\cos 120^\circ=-2$. 由 $BC=3BE$，$DC=\lambda DF$，得

$$\overrightarrow{AE}=\boldsymbol{u}+\frac{1}{3}\boldsymbol{v}$$

因为 F 在 DC 上且 $\overrightarrow{DF}=\frac{1}{\lambda}\overrightarrow{DC}=\frac{1}{\lambda}\boldsymbol{u}$，所以

$$\overrightarrow{AF}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DF}=\boldsymbol{v}+\frac{1}{\lambda}\boldsymbol{u}$$

于是

$$\overrightarrow{AE}cdotarrow(AF)=\left(\boldsymbol{u}+\frac{1}{3}\boldsymbol{v}\right)\cdot\left(\boldsymbol{v}+\frac{1}{\lambda}\boldsymbol{u}\right)=-2+\frac{4}{\lambda}+\frac{4}{3}-\frac{2}{3\lambda}=\frac{10}{3\lambda}-\frac{2}{3}$$

由题设该数量积等于 1，所以 $\frac{10}{3\lambda}-\frac{2}{3}=1$，解得 $\lambda=2$.

14. 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}|x^2+5x+4|,x\leq 0,\backslash\ 2|x-2|,x>0end\{cases\}$ 若函数 $y=f(x)-a|x|$ 恰有 4 个零点，则实数 a 的取值范围为_____{}.

【解析】

零点方程为 $f(x)=a|x|$. 先看 $x>0$. 当 $0<x<2$ 时，方程为 $4-2x=ax$，有根 $x=\frac{4}{a+2}$；当 $x>2$ 时，方程为 $2x-4=ax$，有根 $x=\frac{4}{2-a}$. 当 $0<a<2$ 时这两个根分别位于 $(0,2)$ 与 $(2,+\infty)$；当 $a=2$ 只有前一个根，当 $a>2$ 没有这两个正根.

对 $x\le 0$，令 $t=-x\ge 0$，则方程化为

$$|t^2-5t+4|=at$$

当 $0\le t\le 1$ 或 $t\ge 4$ 时，令 $p(t)=t^2-(5+a)t+4$，方程为 $p(t)=0$. 对于 $a>0$，有 $p(0)=4>0$，$p(1)=-a<0$，$p(4)=-4a<0$，且当 $t\to+\infty$ 时 $p(t)\to+\infty$，所以 $p(t)$ 在 $(0,1)$ 和 $(4,+\infty)$ 内各有一个根；由于 p 是二次函数，这两个根就是该方程的全部根.

当 $1\le t\le 4$ 时，方程为 $g(t)=t^2-(5-a)t+4=0$. 由于 $g(1)=a>0$，$g(4)=4a>0$，且当 $0<a<1$ 时顶点 $\frac{5-a}{2}\in(2,2.5)$，并且 $g\left(\frac{5-a}{2}\right)=4-\frac{(5-a)^2}{4}<0$，所以此时在 $[1,4]$ 内有两个不同的根. 当 $a=1$ 时，$g(t)=(t-2)^2$，有一个重根；当 $a>1$ 时，若 $1<a<5$，则顶点值非负，若 $a\ge 5$，则 $g'(t)=2t-(5-a)>0$ 在 $[1,4]$ 上恒成立，结合 $g(1)>0$，可知区间 $[1,4]$ 内无根.

因此，当 $0<a<1$ 时左侧有 4 个根、右侧有 2 个根，共 6 个；当 $a=1$ 时共有 $2+1+2=5$ 个；当 $1<a<2$ 时左侧有 2 个、右侧有 2 个，共 4 个；当 $a\ge 2$ 时正半轴只有 1 个根，左半轴有 2 个根，共 3 个. 当 $a=0$ 时，方程 $f(x)=0$ 的根为 -4，-1，2，共 3 个；当 $a<0$ 时右端 $a|x|<0$ 而 $f(x)\ge 0$，不可能产生所需的四个零点，故 a 的取值范围为 $(1,2)$.

解答题

15. 某校夏令营有 3 名男同学 A，B，C 和 3 名女同学 X，Y，Z，其年级情况如下表.

begin{center} begin{tabular}{c|ccc} hline & 一年级 & 二年级 & 三年级 \ hline 男同学 & A & B & C \ hline 女同学 & X & Y & Z \ hline end{tabular} end{center}

现从这 6 名同学中随机选出 2 人参加知识竞赛（每人被选到的可能性相同）.

1. (1) 用表中字母列举出所有可能的结果；
2. (2) 设 M 为事件“选出的 2 人来自不同年级且恰有 1 名男同学和 1 名女同学”，求事件 M 发生的概率.

【解析】

1. （1）由于不计选取顺序，所有等可能结果为

$$begin\{gathered\}(A,B)(A,C)(A,X)(A,Y)(A,Z)(B,C)(B,X)(B,Y)(B,Z)\setminus(C,X)(C,Y)(C,Z)(X,Y)(X,Z)(Y,Z)end\{gathered\}$$

共 $C_6^2=15$ 个.

1. （2）事件 M 包含的结果为 (A,Y)，(A,Z)，(B,X)，(B,Z)，(C,X)，(C,Y)，共 6 个. 因此

$$P(M)=\frac{6}{15}=\frac{2}{5}$$

16. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，已知 $a-c=\frac{\sqrt{6}}{6}b$，$\sin B=\sqrt{6}\sin C$.

1. (1) 求 $\cos A$ 的值；
2. (2) 求 $\cos\left(2A-\frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

【解析】

由正弦定理，$\frac{b}{c}=\frac{\sin B}{\sin C}=\sqrt{6}$，所以 $b=\sqrt{6}c$. 代入已知条件得

$$a-c=\frac{\sqrt{6}}{6}cdotsqrt(6)c=c$$

从而 $a=2c$. 由余弦定理，

$$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{6c^2+c^2-4c^2}{2\sqrt{6}c^2}=\frac{\sqrt{6}}{4}$$

由于 A 是三角形内角，$\sin A=frac\{\sqrt{10}\}4$. 于是 $\cos 2A=2\cos^2 A-1=-\frac{1}{4}$，$\sin 2A=2\sin A\cos A=frac\{\sqrt{15}\}4$. 因此

$$\cos\left(2A-\frac{\pi}{6}\right)=\cos 2A\cos\frac{\pi}{6}+\sin 2A\sin\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{15}-\sqrt{3}}{8}$$

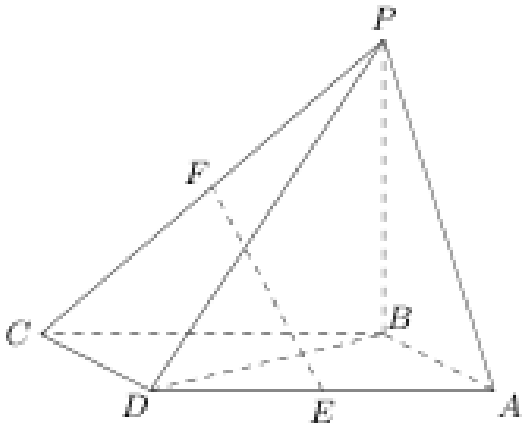
17. 如图，四棱锥 $PABCD$ 的底面 $ABCD$ 是平行四边形，$BA=BD=\sqrt{2}$，$AD=2$，$PA=PD=\sqrt{5}$，E，F 分别是棱 AD，PC 的中点.

1. (1) 证明：$EF\parallel$ 平面 PAB；
2. (2) 若二面角 $P-AD-B$ 为 60°，

begin{enumerate}

1. (3) 证明：平面 $PBC\perp$ 平面 $ABCD$；
2. (4) 求直线 EF 与平面 PBC 所成角的正弦值.

end{enumerate}



【解析】

1. (1) 设平行四边形两条对角线的交点为 H. 则 H 是 AC 的中点，也是 BD 的中点. 在 $\triangle ADC$ 中，E，H 分别是 AD，AC 的中点，所以 $EH \parallel DC \parallel AB$. 在 $\triangle PAC$ 中，F，H 分别是 PC，AC 的中点，所以 $FH \parallel PA$. 因而平面 $EFH \parallel$ 平面 PAB，从而 $EF \parallel$ 平面 PAB.
2. (2) begin{enumerate}
3. (3) 因为 $BA^2 + BD^2 = AD^2$，所以 $\triangle ABD$ 在 B 处为直角三角形. 由 E 是斜边 AD 的中点，得 $BE = 1$. 又因 $BA = BD$，BE 是等腰三角形 ABD 底边 AD 上的中线，故 $BE \perp AD$. 又 $PA = PD$，PE 是等腰三角形 PAD 底边 AD 上的中线，故 $PE \perp AD$，并且

$$PE = \sqrt{PA^2 - AE^2} = \sqrt{5-1} = 2$$

二面角 $P - AD - B$ 的平面角为 $\angle PEB$，故 $\angle PEB = 60^\circ$. 在 $\triangle PBE$ 中，

$$PB^2 = PE^2 + BE^2 - 2PE \cdot BE \cos 60^\circ = 4 + 1 - 2 = 3$$

在 $\triangle PBD$ 中，$PB^2 + BD^2 = 3 + 2 = 5 = PD^2$，所以 $PB \perp BD$. 在 $\triangle PAB$ 中，$PB^2 + BA^2 = 3 + 2 = 5 = PA^2$，所以 $PB \perp BA$. 因为 BA，BD 是平面 $ABCD$ 内相交直线，故 $PB \perp$ 平面 $ABCD$. 又 $PB \subset$ 平面 PBC，所以平面 $PBC \perp$ 平面 $ABCD$.

1. (4) 取 B 为原点，分别以 BA，BD，BP 所在直线为坐标轴. 由上可知三轴两两垂直，且 $A\left(\sqrt{2},0,0\right)$，$D\left(0,\sqrt{2},0\right)$，$P\left(0,0,\sqrt{3}\right)$. 由平行四边形的向量关系 $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$，得 $C\left(-\sqrt{2},\sqrt{2},0\right)$. 因而 $E\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$，$F\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，所以直线 EF 的方向向量可取

$$\boldsymbol{d} = \overrightarrow{EF} = \left(-\sqrt{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

平面 PBC 内的两个方向向量可取 $\overrightarrow{PB} = \left(0,0,-\sqrt{3}\right)$，$\overrightarrow{BC} = \left(-\sqrt{2},\sqrt{2},0\right)$，故其法向量可取 $\boldsymbol{n} = (1,1,0)$. 设直线 EF 与平面 PBC 所成角为 θ，则

$$\sin\theta = \frac{|\boldsymbol{d}cdotbold(n)|}{|\boldsymbol{d}|\,|\boldsymbol{n}|} = \frac{\sqrt{2}}{frac\left\{\sqrt{11}\right\}2cdotsqrt(2)} = \frac{2}{\sqrt{11}} = \frac{2\sqrt{11}}{11}$$

end{enumerate}

18. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\,(a > b > 0)$ 的左，右焦点分别为 F_1，F_2，右顶点为 A，上顶点为 B，已知 $|AB| = \frac{\sqrt{3}}{2}|F_1F_2|$.

1. (1) 求椭圆的离心率；
2. (2) 设 P 为椭圆上异于其顶点的一点，以线段 PB 为直径的圆经过点 F_1，经过点 F_2 的直线 l 与该圆相切于点 M，$|MF_2| = 2\sqrt{2}$. 求椭圆的方程.

【解析】

设椭圆半焦距为 c，则 $c^2=a^2-b^2$，且 $|AB|=\sqrt{a^2+b^2}$，$|F_1F_2|=2c$. 由已知

$$a^2+b^2=3c^2=3\left(a^2-b^2\right)$$

所以 $a^2=2b^2$，$c^2=b^2$，从而

$$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

由 $b=c$，椭圆可写为 $\frac{x^2}{2c^2}+\frac{y^2}{c^2}=1$，并且 $B=(0,c)$，$F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$. 设 $P=(x,y)$. 因为以 PB 为直径的圆经过 F_1，所以 $\angle PF_1B=90^\circ$，即

$$(x+c,y)\cdot(c,c)=0 \text{ 从而} x+y=-c$$

联立椭圆方程，令 $u=\frac{x}{c}$，得 $\frac{u^2}{2}+(u+1)^2=1$，$u(3u+4)=0$. 当 $u=0$ 时，$P=(0,-c)$ 是椭圆的顶点，应舍去；故 $P=\left(-\frac{4c}{3},\frac{c}{3}\right)$.

圆心 O 是 PB 的中点，所以 $O=\left(-\frac{2c}{3},\frac{2c}{3}\right)$，半径满足 $r=\frac{|PB|}{2}=\frac{\sqrt{5}c}{3}$. 因此

$$OF_2^2=\left(\frac{5c}{3}\right)^2+\left(\frac{2c}{3}\right)^2=\frac{29c^2}{9}$$

直线 l 从 F_2 引圆的切线，故 $OM\perp F_2M$，由勾股定理

$$MF_2^2=OF_2^2-OM^2=\frac{29c^2}{9}-\frac{5c^2}{9}=\frac{8c^2}{3}$$

代入 $MF_2=2\sqrt{2}$，得 $8=\frac{8c^2}{3}$，所以 $c^2=3$. 从而 $a^2=6$，$b^2=3$，椭圆方程为 $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$.

19. 已知函数 $f(x)=x^2-\frac{2}{3}ax^3$（$a>0$），$x\in\mathbb{R}$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的单调区间和极值；
2. (2) 若对于任意的 $x_1\in(2,+\infty)$，都存在 $x_2\in(1,+\infty)$，使得 $f(x_1)\cdot f(x_2)=1$，求 a 的取值范围.

【解析】

1. (1)

$$f'(x)=2x-2ax^2=2x(1-ax)$$

当 $x<0$ 时 $f'(x)<0$；当 $0<x<\frac{1}{a}$ 时 $f'(x)>0$；当 $x>\frac{1}{a}$ 时 $f'(x)<0$. 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 和 $\left(\frac{1}{a},+\infty\right)$ 上单调递减，在 $\left(0,\frac{1}{a}\right)$ 上单调递增. 又 $f(0)=0$，$f\left(\frac{1}{a}\right)=\frac{1}{a^2}-\frac{2}{3a^2}=\frac{1}{3a^2}$. 因此在 $x=0$ 处取得极小值 0，在 $x=\frac{1}{a}$ 处取得极大值 $\frac{1}{3a^2}$.

1. (2) 函数的正零点为 $r=\frac{3}{2a}$，且在 $x>r$ 时 $f(x)<0$.

若 $0<a<\frac{3}{4}$，则 $r>2$. 取 $x_1\in(2,r)$ 并令其趋近于 r，则 $f(x_1)>0$ 且可以任意接近 0，从而 $\frac{1}{f(x_1)}$ 可以任意大. 但 $x_2>1$ 时，$f(x_2)$ 的正值不超过极大值 $\frac{1}{3a^2}$，不可能满足题设，故必须有 $a\geq\frac{3}{4}$.

当 $\frac{3}{4}\leq a\leq\frac{3}{2}$ 时，$1\leq r\leq 2$. 对任意 $x_1>2$，都有 $f(x_1)<0$. 在区间 $(r,+\infty)\subset(1,+\infty)$ 上，函数从 0 单调递减到 $-\infty$，值域为 $(-\infty,0)$，所以总能取到负数 $\frac{1}{f(x_1)}$，题设成立.

若 $a>\frac{3}{2}$，则 $r<1$. 此时 $x_2>1$ 时函数值域为 $(-\infty,f(1))$，其中 $f(1)=1-\frac{2a}{3}<0$. 而当 $x_1\to+\infty$ 时，$\frac{1}{f(x_1)}\to 0^-$，必有某些 $x_1>2$ 使 $\frac{1}{f(x_1)}>f(1)$，该值不在 $f((1,+\infty))$ 中，题设不成立. 因此 a 的取值范围为 $\left[\frac{3}{4},\frac{3}{2}\right]$.

20. 已知 q 和 n 均为给定的大于 1 的自然数. 设集合 $M=\{0,1,2,\cdots,q-1\}$，集合 $A=\{x\mid x=x_1+x_2q+\cdots+x_nq^{n-1},x_i\in M,i=1,2,\cdots,n\}$.

1. (1) 当 $q=2$，$n=3$ 时，用列举法表示集合 A；
2. (2) 设 s，$t\in A$，$s=a_1+a_2q+\cdots+a_nq^{n-1}$，$t=b_1+b_2q+\cdots+b_nq^{n-1}$，其中 a_i，$b_i\in M$，$i=1$，2，$\cdots$，n. 证明：若 $a_n<b_n$，则 $s<t$.

【解析】

1. (1) 当 $q=2$，$n=3$ 时，每个 x_i 只能取 0 或 1，所以

$$A=\{0,1,2,3,4,5,6,7\}$$

1. (2) 作差并利用 a_i，$b_i\in\{0,1,ldots,q-1\}$，得

$$t-s=(b_n-a_n)q^{n-1}+\sum_{i=1}^{n-1}(b_i-a_i)q^{i-1}$$

由于 $b_n-a_n\geq 1$，且 $b_i-a_i\geq -(q-1)$，所以

$$t-s\geq q^{n-1}-(q-1)\sum_{i=1}^{n-1}q^{i-1}=q^{n-1}-\left(q^{n-1}-1\right)=1>0$$

因而 $t-s>0$，即 $s<t$.